



Guia do Usuário

VoltMap – Localizador de Pontos de Recarga para Veículos Elétricos

Versão 0.1 – Fase de Construção, Iteração 1

<https://voltmap-u1iy.onrender.com>

Prática Profissional em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Dayane Nascimento de Toledo – Professor: Tomaz Mikio Sasaki

São Paulo – Setembro de 2026

1. O que é o VoltMap

O VoltMap é um aplicativo web (PWA) com um mapa colaborativo de pontos de recarga para veículos elétricos. Ele pode ser usado no navegador ou instalado na tela de início do celular. Com ele, o motorista encontra pontos de recarga próximos, vê as informações de cada ponto (tipo de conector, potência, vagas e horário) e cadastra novos pontos que ainda não estão no mapa.

Esta versão (0.1) oferece as seguintes funcionalidades:

Funcionalidade	Precisa de conta?	Seção
Criar conta de motorista	-	3
Entrar (login) e sair	-	4 e 9
Instalar o VoltMap no celular como app	-	2.1
Buscar pontos de recarga próximos, pela localização ou por endereço	Não	5
Filtrar pontos por conector, disponibilidade, potência e raio de busca	Não	6
Ver os detalhes de um ponto e traçar a rota até ele	Não	7
Cadastrar um novo ponto de recarga	Sim	8

2. Como acessar a aplicação

O VoltMap é uma aplicação web instalável: funciona direto no navegador do computador, do tablet ou do celular (Safari, Chrome, Firefox ou Edge, em versões atuais) e, no celular, também pode ser instalado na tela de início como um aplicativo (seção 2.1).

1. Abra o navegador e digite o endereço: <https://voltmap-u1iy.onrender.com>
2. No primeiro acesso do dia, a página pode demorar **até 1 minuto** para abrir. Isso é normal: o servidor gratuito fica em modo de espera quando não está sendo usado e precisa "acordar". Nos acessos seguintes, a abertura é imediata.
3. Quando o navegador perguntar se o VoltMap pode usar a sua localização, clique em **Permitir**. Assim o mapa já mostra os pontos perto de você. Se preferir não permitir, é possível buscar por endereço (seção 5).

Conta de demonstração: para testar sem criar uma conta, use o e-mail **motorista@voltmap.com** e a senha **voltmap123**.

2.1 Instalar o VoltMap no celular (como app)

Instalado, o VoltMap ganha um ícone na tela de início e abre em tela cheia, sem a barra do navegador, como um aplicativo. Não é preciso baixar nada de loja de aplicativos.

No iPhone (Safari):

1. Abra **voltmap-u1iy.onrender.com** no Safari.
2. Toque no botão **Compartilhar** (quadrado com a seta para cima, na barra inferior).
3. Role as opções e toque em **Adicionar à Tela de Início** e depois em **Adicionar**.
4. O ícone verde do **VoltMap** aparece na tela de início. Toque nele para abrir o app.

No Android (Chrome):

1. Abra o endereço no Chrome e toque em **Instalar** no aviso verde que aparece acima do mapa (ou no menu $\vdots$ → **Instalar app**).
2. Confirme em **Instalar**. O ícone do VoltMap aparece na tela de início.

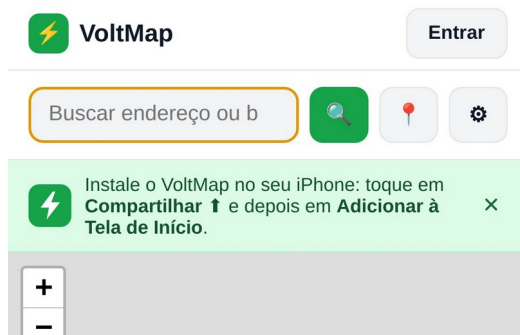


Figura 1 – Aviso de instalação exibido no iPhone, acima do mapa

Ao abrir o app instalado pela primeira vez, faça login novamente. No iPhone, o app instalado e o Safari guardam o login separadamente.

3. Criar uma conta

A conta é necessária apenas para cadastrar novos pontos de recarga. Buscar e consultar pontos é livre.

1. Na tela inicial, clique em **+ Adicionar ponto** ou em **Entrar**.
2. Na tela de login, clique em **Cadastre-se**.
3. Preencha **Nome**, **E-mail**, **Senha** (mínimo de 6 caracteres) e **Confirmar senha**.
4. Clique em **Criar conta**. Você entra automaticamente e volta para a tela em que estava.

A imagem mostra a tela de criação de conta do aplicativo VoltMap. No topo, há o ícone do VoltMap. Abaixo, há o título "Criar conta" e o subtítulo "Cadastre-se para contribuir com o mapa de recarga." Abaixo disso, há três campos de entrada: "NOME" com o valor "Dayane Toledo", "E-MAIL" com o valor "dayane@exemplo.com", e "SENHA" com o valor ".....". À direita do campo "SENHA", há um campo "CONFIRMAR SENHA" com o valor ".....". Abaixo dos campos, há um botão verde "Criar conta". Na base da tela, há o texto "Já tem conta? [Entrar](#)".

Figura 2 – Tela de criação de conta

Mensagens possíveis: "Já existe uma conta com este e-mail" (use outro e-mail ou faça login) e "As senhas não conferem" (digite a mesma senha nos dois campos).

4. Entrar (login)

1. Clique em **Entrar**, no canto superior direito da tela inicial.
2. Digite o seu **e-mail** e a sua **senha**.
3. Clique em **Entrar**. Depois do login, o seu nome aparece no topo da tela ("Olá, ...").

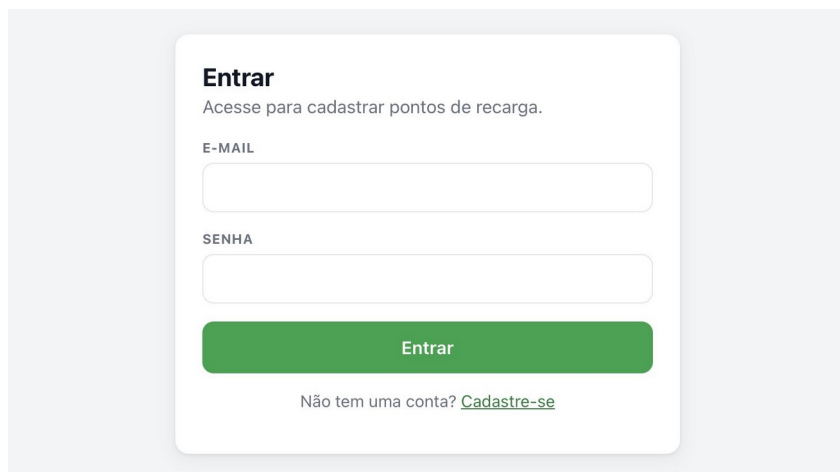
A imagem mostra a tela de login do VoltMap. No topo, o título "Entrar" é seguido pelo subtítulo "Acesse para cadastrar pontos de recarga.". Abaixo, há dois campos de entrada: "E-MAIL" e "SENHA", ambos com ícones de lupa à esquerda. Um botão verde com o texto "Entrar" está posicionado abaixo dos campos. Na base da caixa de login, há um link que diz "Não tem uma conta? [Cadastre-se](#)".

Figura 3 – Tela de login

Se aparecer "**E-mail ou senha inválidos**", confira os dados digitados. Se aparecer "**Sua conta está bloqueada**", entre em contato com o suporte.

5. Buscar pontos de recarga próximos

A tela inicial é o mapa. Ela mostra os pontos de recarga em um raio de 10 km, do mais próximo ao mais distante.

1. **Pela sua localização:** ao abrir o site (com a localização permitida), o mapa se centraliza em você, marcado por um ponto azul. Para atualizar a posição, clique no botão .
2. **Por endereço:** digite um endereço ou bairro na barra de busca (por exemplo, "Av. Paulista, São Paulo") e clique na lupa .
3. **No mapa:** clique em um marcador para ver o nome, o conector, a potência e a distância do ponto. Clique em "Ver detalhes" para abrir a página do ponto.
4. **Na lista:** à esquerda (ou abaixo do mapa, no celular) ficam os mesmos pontos, com status, distância, conector e potência. Clique em um item para ver os detalhes.
5. **Em outra região:** arraste o mapa e clique em  **Buscar nesta área**.

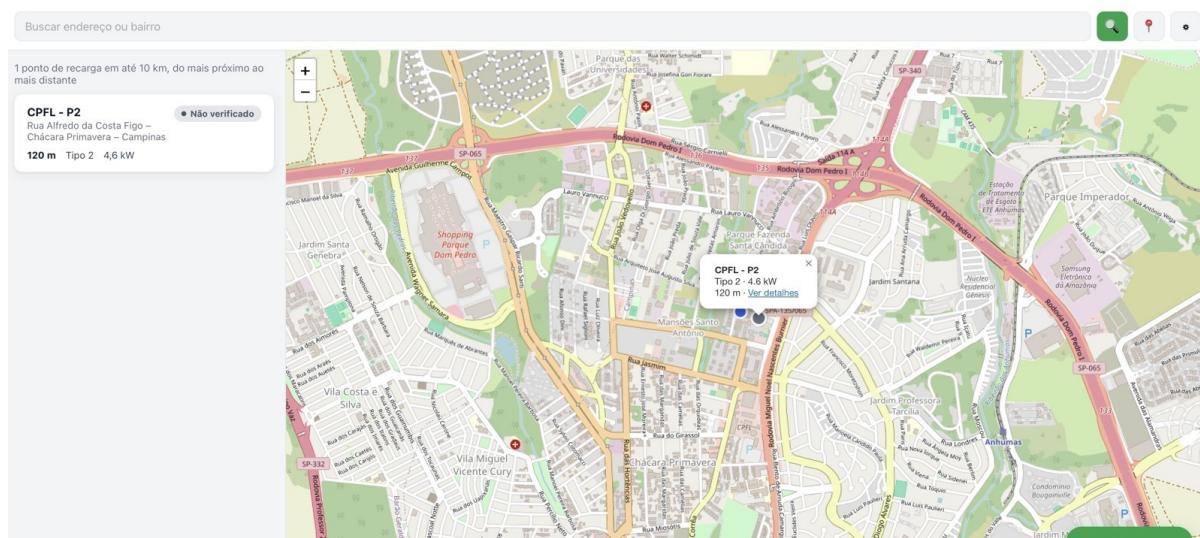


Figura 4 – Tela do mapa com a lista de pontos encontrados

A cor do marcador indica o status do ponto:

Cor	Status	Significado
Verde	Disponível	Ponto funcionando e livre
Laranja	Ocupado	Ponto funcionando, mas em uso
Vermelho	Fora de serviço	Ponto com defeito ou desligado
Cinza	Não verificado	Ponto cadastrado recentemente pela comunidade

6. Filtrar os resultados

1. Clique no botão , ao lado da barra de busca, para abrir os filtros.
2. **Tipo de conector:** selecione um ou mais (Tipo 1, Tipo 2, CCS Combo, CHAdeMO, GB/T). Os selecionados ficam em azul-escuro.
3. **Disponibilidade:** mostre só os pontos com determinado status, como "Disponível".
4. **Potência mínima:** escolha a partir de 7, 22, 50 ou 100 kW.
5. **Raio de busca:** 5, 10, 25 ou 50 km.

O resultado é atualizado automaticamente a cada alteração. Para remover um filtro, clique nele de novo.

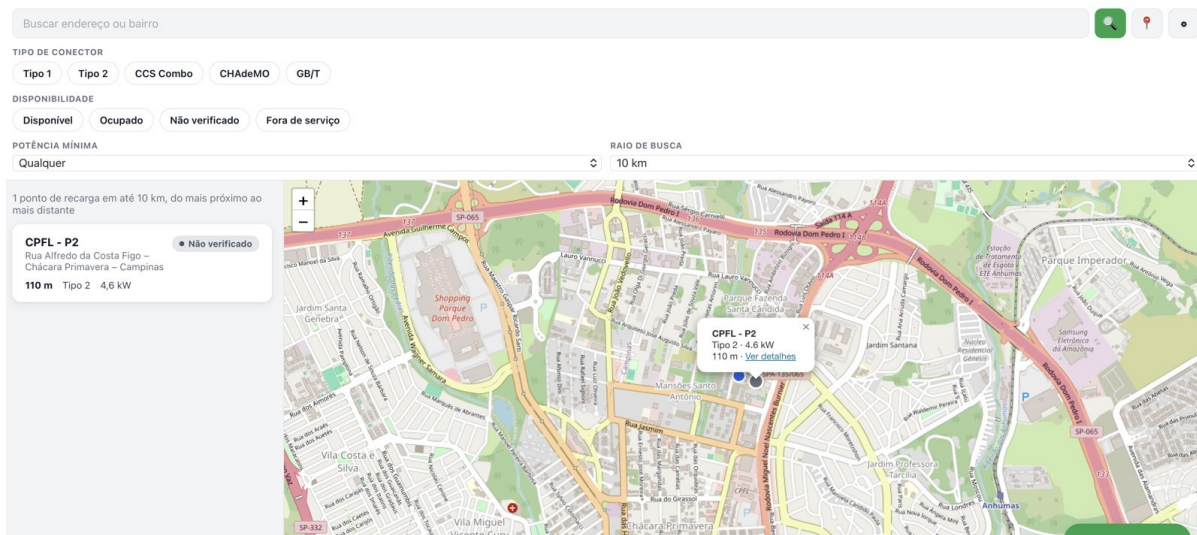


Figura 5 – Filtros abertos acima do mapa

Se nenhum ponto for encontrado, o VoltMap mostra a mensagem "**Nenhum ponto de recarga encontrado**" e um botão para buscar em um raio maior.

7. Ver os detalhes de um ponto

1. Clique em um ponto na lista ou em **Ver detalhes** no marcador do mapa.
2. A página mostra o nome, o endereço, o status, o tipo de conector, a potência, o número de vagas, o horário de funcionamento, a data de cadastro e a localização no mapa.
3. Clique em **Como chegar** para abrir a rota até o ponto no Google Maps.
4. Use a seta ← no canto superior esquerdo para voltar ao mapa.

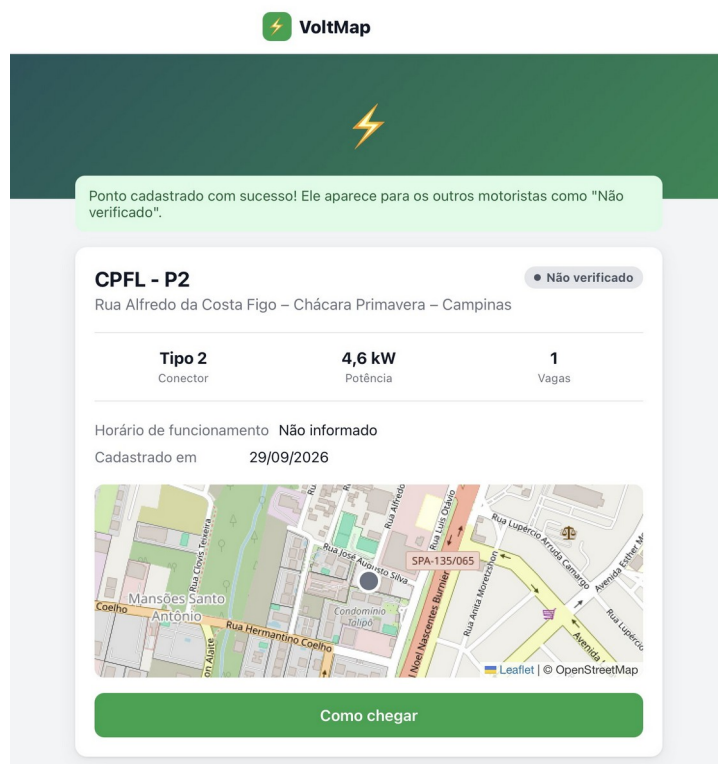


Figura 6 – Página de detalhes de um ponto de recarga

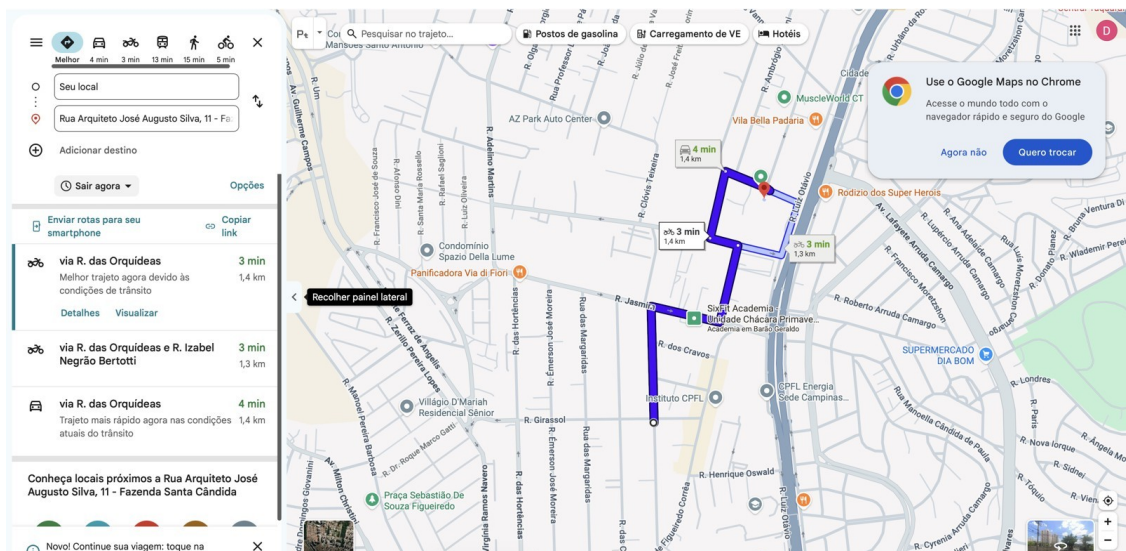


Figura 7 – Rota até o ponto aberta no Google Maps pelo botão "Como chegar"

8. Cadastrar um novo ponto de recarga

Qualquer motorista com conta pode adicionar um ponto que ainda não está no mapa.

1. Na tela do mapa, clique em **+ Adicionar ponto** (canto inferior direito). Se você não estiver logado, o VoltMap pede o login primeiro (seção 4) e depois volta para esta tela.
2. **Localização:** busque o endereço no campo "Buscar endereço" ou clique diretamente no mapa. Um marcador aparece; arraste-o para ajustar o local exato. O campo "Endereço" é preenchido automaticamente, e você pode corrigi-lo.
3. Preencha o **Nome do local** (por exemplo, "Estacionamento Edifício Aurora").
4. Selecione um ou mais **Tipos de conector** e informe a **Potência (kW)** e o número de **Vagas**.
5. Se souber, informe o **Horário de funcionamento** (opcional).
6. Clique em **Salvar Ponto de Recarga**.

Buscar endereço

Mapa de ruas com marcador de localização. Legenda: Leaflet | © OpenStreetMap

Toque no mapa ou arraste o marcador para ajustar o local exato.

NOME DO LOCAL

Ex.: Estacionamento Edifício Aurora

ENDEREÇO

Preenchido pelo mapa – você pode ajustar

TIPO DE CONECTOR

Tipo 1 Tipo 2 CCS Combo CHAdeMO GB/T

POTÊNCIA (KW) 60 **VAGAS** 1

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Ex.: 24 horas ou 08h às 22h

Salvar

Figura 8 – Tela de cadastro de um novo ponto de recarga

Ao salvar, o VoltMap abre a página do novo ponto com a mensagem **"Ponto cadastrado com sucesso!"**. O ponto já aparece no mapa para todos os motoristas, com o status **Não verificado**.

Aviso de ponto duplicado

Se já existir um ponto a menos de 50 metros do local informado, aparece a janela **"Possível ponto duplicado"**. Clique em **Revisar** para conferir os dados ou em **Cadastrar mesmo assim** se tiver certeza de que é um ponto diferente.

ajustar.

Possível ponto duplicado

Já existe um ponto de recarga muito próximo deste local. Deseja cadastrar mesmo assim?

Revisar Cadastrar mesmo assim

Figura 9 – Aviso de possível ponto duplicado

Campos obrigatórios: local no mapa, nome, ao menos um tipo de conector e potência. Se algum faltar, o VoltMap indica o que precisa ser preenchido.

9. Sair da conta

1. Clique em **Sair**, no canto superior direito de qualquer tela.

Por segurança, a sessão também expira automaticamente após 8 horas. Depois disso, basta entrar novamente.

10. Problemas comuns

Situação	O que fazer
A página demora para abrir	Aguarde até 1 minuto no primeiro acesso do dia (o servidor está "acordando").
O mapa não mostra a minha posição	Permita o acesso à localização nas configurações do navegador ou busque por endereço.
"Endereço não encontrado"	Inclua a cidade na busca, por exemplo "Rua Augusta, São Paulo".
Nenhum ponto aparece	Aumente o raio de busca ou remova os filtros.
"Sessão expirada"	Faça login novamente.

As próximas versões trarão check-in de status, avaliações, favoritos, denúncias e fotos dos pontos.